

Physiologie de la Retine

Resume structure – Dr Saadouli

I. Introduction

La **neuroretine** est une unite fonctionnelle du SNC : conversion du signal lumineux en influx nerveux.

- Origine **neuroectodermique**, derivee du diencephale.
- 6 types de cellules neuronales + 3 types de cellules gliales.
- Repose sur l'**epithelium pigmentaire retinien (EPR)**.
- Barrieres hemato-retiniennes **interne et externe**.

II. Anatomie Macroscopique

Etendue	De l'ora serrata (avant) jusqu'au nerf optique (pole posterieur)
Epaisseur	< 500 um in vivo ; tunique transparente
Papille optique	Disque rose entour de vaisseaux ; point aveugle
Macula	Zone posterieure orange (pigments xanthophylles) ; centre avasculaire ; en temporal de la papille
Fovea	Centre de la macula ; cones uniquement → acuite visuelle maximale

III. Vascularisation

Reseau capillaire retinien	• Artere centrale de la retine (branche art. ophtalmique ← carotide interne) • Se divise a la papille en 4 branches terminales • Capillaires : plexus superficiel, intermediaire et profond • Vascularise les couches internes
Reseau choroidien	• Branches de l'artere ophtalmique • Vascularise la retine externe et les photorecepteurs (indirectement) • Pas de capillaires dans la retine externe

Les 2 reseaux n'ont **pas de connexions anatomiques** en conditions physiologiques.

IV. Anatomie Microscopique – Les 10 Couches

De l'exterieur vers l'interieur :

1. EPR	Epithelium pigmentaire retinien – monocouche, jonctions serrees, barriere hemato-retinienne externe
2. SI	Segments internes/externes des photorecepteurs (cones et batons)
3. MLE	Membrane limitante externe – jonctions entre photorecepteurs et cellules de Muller

4. CNE	Couche nucleaire externe – noyaux des photorecepteurs
5. CPE	Couche plexiforme externe – synapses photorecepteurs / bipolaires / horizontales
6. CNI	Couche nucleaire interne – noyaux des cells. horizontales, bipolaires, amacrines, Muller
7. CPI	Couche plexiforme interne – dendrites ganglionnaires + axones bipolaires
8. CCG	Couche des cellules ganglionnaires
9. FN	Couche des fibres nerveuses – axones ganglionnaires → nerf optique
10. MLI	Membrane limitante interne – pieds des cellules de Muller

V. L'Epithelium Pigmentaire (EPR)

- **Barriere hemato-retinienne externe** : jonctions serrees, transports selectifs.
- **Cycle des retinoides** : indispensable a la phototransduction.
- **Phagocytose** des segments externes uses des photorecepteurs.
- Contient **melanine** et **lipofuscine** ; stress oxydatif par ROS (lumiere bleue).

VI. Les Photorecepteurs

Structure	Cellules neuronales polarisees : segment externe (photosensible, disques renouvelés) + segment interne (mitochondries) + cil connecteur
Cones	Vision photopique (lumiere vive) et des couleurs ; concentres dans la fovea
Batons	Vision scotopique (faible lumiere) ; plus nombreux en peripherie retinienne
Renouvellement	Segments externes phagocytes par l'EPR en continu

VII. Cellules Neuronales et Gliales

Cellules horizontales	Modulent le message entre photorecepteurs et bipolaires
Cellules bipolaires	Relais entre photorecepteurs et cellules ganglionnaires
Cellules amacrines	Modulent la transmission au niveau de la CPI
Cellules ganglionnaires	Axones → forment le nerf optique ; convergent vers la papille
Cellules de Muller	Principales gliales ; traversent toutes les couches ; homeostasie neuronale
Astrocytes + Microglies	Immunomodulation, support metabolique

VIII. La Macula

- < 5 % de la surface retinienne totale.
- Assure vision photopique, couleurs et **acuite visuelle**.
- **Fovea** (centre) = cones uniquement + cellules de Muller.
- Centre **avasculaire**.

- Maturité anatomo-fonctionnelle atteinte à **10-12 ans**.

POINTS CLES A RETENIR

- La rétine comprend 10 couches et 2 types de photorécepteurs (cones et bâtons).
- Artère centrale de la rétine = branche de l'artère ophtalmique.
- Rétine externe vascularisée indirectement par la choroïde.
- L'EPR : phagocytose, cycle des rétinoïdes, barrière hémato-rétinienne externe.
- La fovea = acuité maximale, cones uniquement, avasculaire.
- Axones des cellules ganglionnaires → nerf optique.
- Cellules de Müller = principales gliales de la rétine.